

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Nazwa przedmiotu: Technika Światłowodowa i Fotonika 2

Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja

Kod przedmiotu: TZ2E200036

Numer ćwiczenia: 1

Temat ćwiczenia: Analiza parametrów toru światłowodowego

Opracowali:
mgr inż. Karolina Sadowska
mgr inż. Kamil Iwanowicz

1. Wprowadzenie

Optiperformer jest oprogramowaniem firmy OptiWave, firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania do zastosowań fotonicznych. Dzięki oprogramowaniu Optiperformer możliwe jest symulacja prostych sieci optycznych jak i bardzo złożonych sieci posiadających wzmacniacze i izolatory optyczne. W czasie symulacji możemy podać wiele parametrów takich jak m.in. długość światłowodu czy moc lasera (w dBm).

2. Cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego

Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie się z oprogramowaniem Optiperformer firmy OptiWave oraz wykonanie analizy parametrów toru światłowodowego.

3. Przebieg ćwiczenia

Bilans mocy optycznej toru światłowodowego

Budżet mocy jest różnicą pomiędzy mocą wyjściową nadajnika i stratami związanymi z przesyłaniem informacji a czułością nadajnika. Zatem bilans mocy można opisać równaniem 1.

$$P_T - S_R = AL_F + L_C + L_A + M \quad (1)$$

Gdzie:

P_T – moc lasera (transmitera)

S_R – czułość odbiornika

A – tłumienie światłowodu

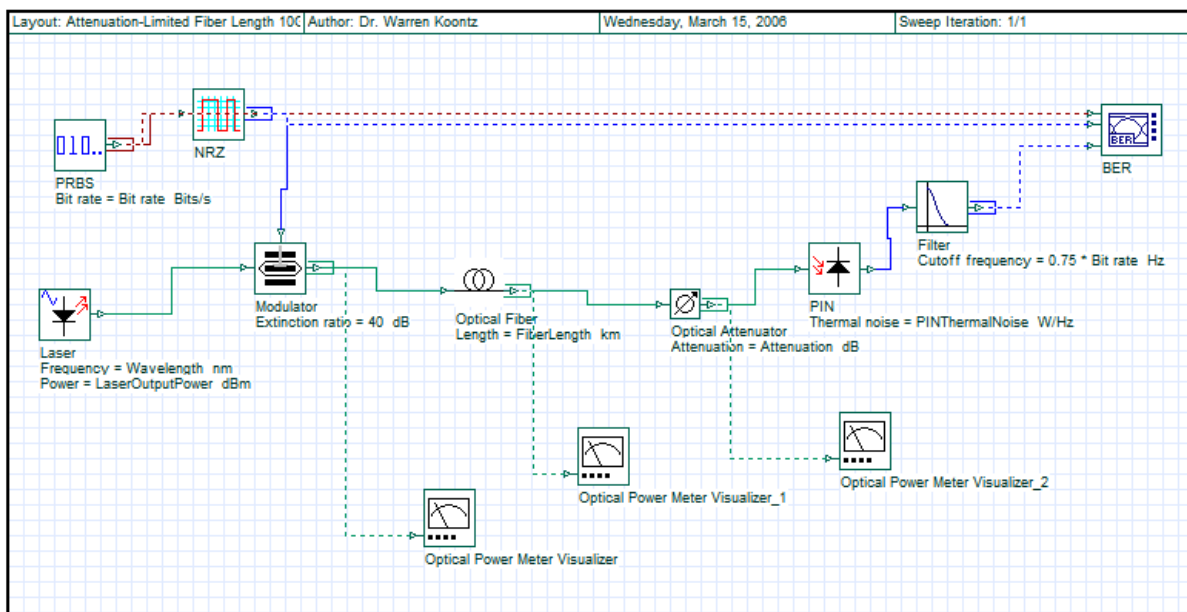
L_F – długość światłowodu

L_A – znane straty toru światłowodowego m.in straty na złączkach

M – Margines

Optiperformer pozwala na symulację sieci. W programie możemy ustawić długość światłowodu w km oraz moc lasera w dBm. Tłumienie światłowodu jest automatycznie uzupełniane po wpisaniu długości fali lasera, natomiast czułość odbiornika jest tak dopierana, aby BER (Bit Error Rate) był równy 10^{-9} co odpowiada współczynnikowi $Q = 6$.

Aby przeprowadzić symulację należy uruchomić program Optiperformer a następnie z górnej zakładki wybrać File/Open (lub CTRL+O) i wybrać plik bilans_mocy2,5.osp lub bilans_mocy10.osp. Wówczas otrzymamy gotowy schemat sieci światłowodowej, który przedstawia Rys. 1.



Rys. 1. Schemat sieci światłowodowej przygotowanej do wyznaczenia bilansu mocy.

Ostatnie cyfry w nazwie pliku oznaczają zdefiniowaną prędkość transmisji danych. Dla pliku bilans_mocy2,5.osp zdefiniowana prędkość transmisji danych to 2,5 Gb/s zaś dla pliku bilans_mocy10.osp to 10 Gb/s.

Widoczny na schemacie tłumik światłowodowy odpowiada za parametr marginesu oraz znanych strat w torze światłowodowym np. ilości zastosowanych złączy. Klikając dwukrotnie na jeden z elementów toru otwiera się jego okno właściwości. Ciekawym blokiem w schemacie jest miernik mocy optycznej.

Parametry do symulacji zmieniamy w tabeli, która znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Należy wykonać kilka symulacji dla różnych parametrów dokonując ich interpretacji oraz porównania. Należy uwzględnić takie parametry jak długość światłowodu, moc lasera, współczynnik Q oraz BER. Program pozwala nam obejrzeć wykres oczkowy, który pokazuje nam jakość transmisji toru światłowodowego.

4. Sprawozdanie studenckie

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego,
- schemat układu pomiarowego, tabele pomiarowe, wykresy, obliczenia,
- analizę wyników pomiarów,
- uwagi i wnioski dotyczące ćwiczenia.

5. Wymagania BHP

- a) Grupę studentów wprowadza do laboratorium prowadzący zajęcia.
- b) Każdy student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem BHP i potwierdzenia tego własnym podpisem.

- c) Uruchomienie urządzeń i przyrządów należących do danego ćwiczenia może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, szczegółowymi przepisami BHP i po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
- d) Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- e) Wszystkie zauważone uszkodzenia: urządzeń, przewodów przyłączeniowych, gniazd sieciowych i przyrządów pomiarowych, a także wadliwe ich działanie należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
- f) W przypadku wystąpienia przy pracy w laboratorium wypadku porażenia prądem elektrycznym należy:
 - wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych,
 - przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.
- g) Prowadzący zajęcia, w razie wypadku porażenia prądem, jest zobowiązany:
 - zapewnić porażonemu natychmiastową pomoc medyczną,
 - jeżeli porażony stracił przytomność i nie oddycha, natychmiast przystąpić do sztucznego oddychania i kontynuować je do chwili przybycia lekarza,
 - niezależnie od stanu porażonego po wypadku, nawet gdy nie odczuwa żadnych dolegliwości, skierować go na badania lekarskie,
 - zaistniałym wypadku powiadomić kierownika katedry.
- h) Nieprzestrzeganie regulaminu BHP może spowodować usunięcie studenta z zajęć laboratoryjnych.

6. Literatura

1. <http://optiwave.com> (dostęp 05.02.2024r.)
2. J. Silva, Optoelectronics: Devices, Techniques and Applications, Wyd. CLANRYE International, 2019.
3. G. P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, 5th Edition, Wyd. Wiley, 2021.
4. M. H. Shahine, Optoelectronics, Wyd. IntechOpen, 2021.